Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Кафедра 09.02.07

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Дисциплина МДК 02.02
Уровни интеграции и взаимодействие модулей

Вариант № 2
АИС «Электронная медицинская карта»

Студент: Шваб Роберт Эдуардович
Группа: И13_24_11
Подпись: _____

Руководитель: _____
Дата представления: «___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.....3

1.1 Внешние акторы и системы.....3

1.2 Протоколы и интерфейсы.....4

1.3 Архитектурные контейнеры.....5

2 ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ.....7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....9

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы — определить внешние системы, протоколы и архитектуру C4 на уровнях контекста и контейнеров. Работа выполнена по варианту 2 нового сборника [2].

В примерах используются вымышленные пациенты. Оформление выполнено по требованиям института [1].

1.1 Внешние акторы и системы

На уровне C4 Context показывается АИС целиком и её окружение; внутренние проекты решения здесь не раскрываются [3]. Медработник обращается к ЭМК, администратор подготавливает права, реестр передаёт карточки, IdP подтверждает личность.

Результат показан на рисунке 1.

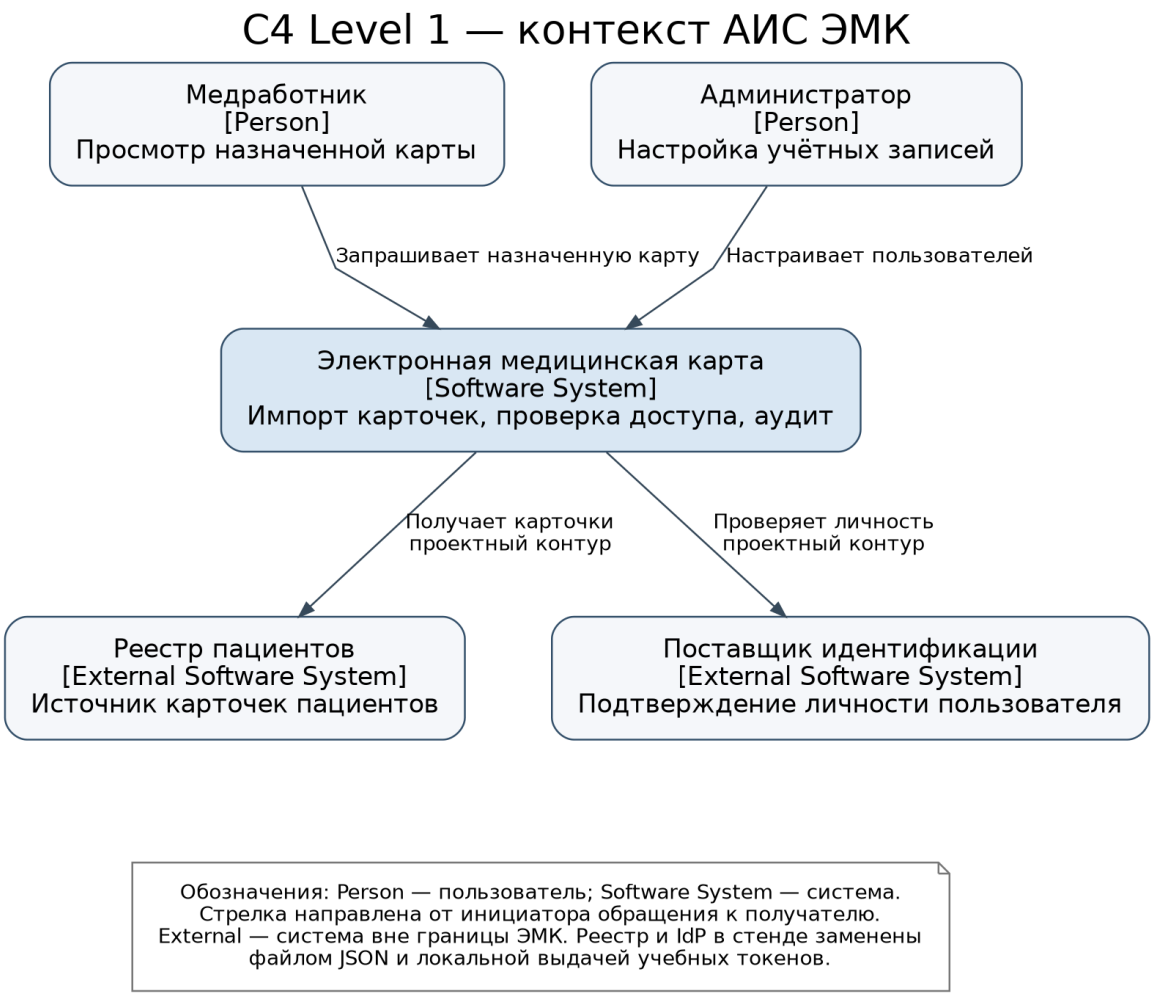


Рисунок 1 — C4 Level 1 — контекст электронной медицинской карты

Источник: схема разработана для учебного проекта.

1.2 Протоколы и интерфейсы

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Интеграционные контуры

Контур	Формат и транспорт	Контроль
Клиент → API	HTTPS / JSON / Bearer	Роль и назначение проверяет сервер
Реестр → адаптер	JSON; вход через согласованный канал	Data Mapping, проверка версии и полей
Шлюз → SQLite	SQL через Microsoft.Data.Sqlite	Параметры и транзакция
Шлюз → аудит	JSONL с AES-256-GCM	Уникальный nonce и проверка тега
Шлюз → IdP	OIDC в рабочем контуре	Доверенный поставщик личности

Источник: составлено по учебному заданию [2].

В локальном учебном запуске API слушает 127.0.0.1:5274 по HTTP, внешний реестр заменён JSON-примером, а токены выпускаются только на время процесса. На схеме внешние IdP и реестр обозначены как проектные интеграционные контуры. Аудит шифруется средствами .NET [4].

1.3 Архитектурные контейнеры

WPF-клиент, сервер ASP.NET Core, SQLite и шифрованный журнал — разные контейнеры с разной ответственностью. Поток обращения к карте идёт от клиента к шлюзу; View не обращается к БД напрямую.

Результат показан на рисунке 2.

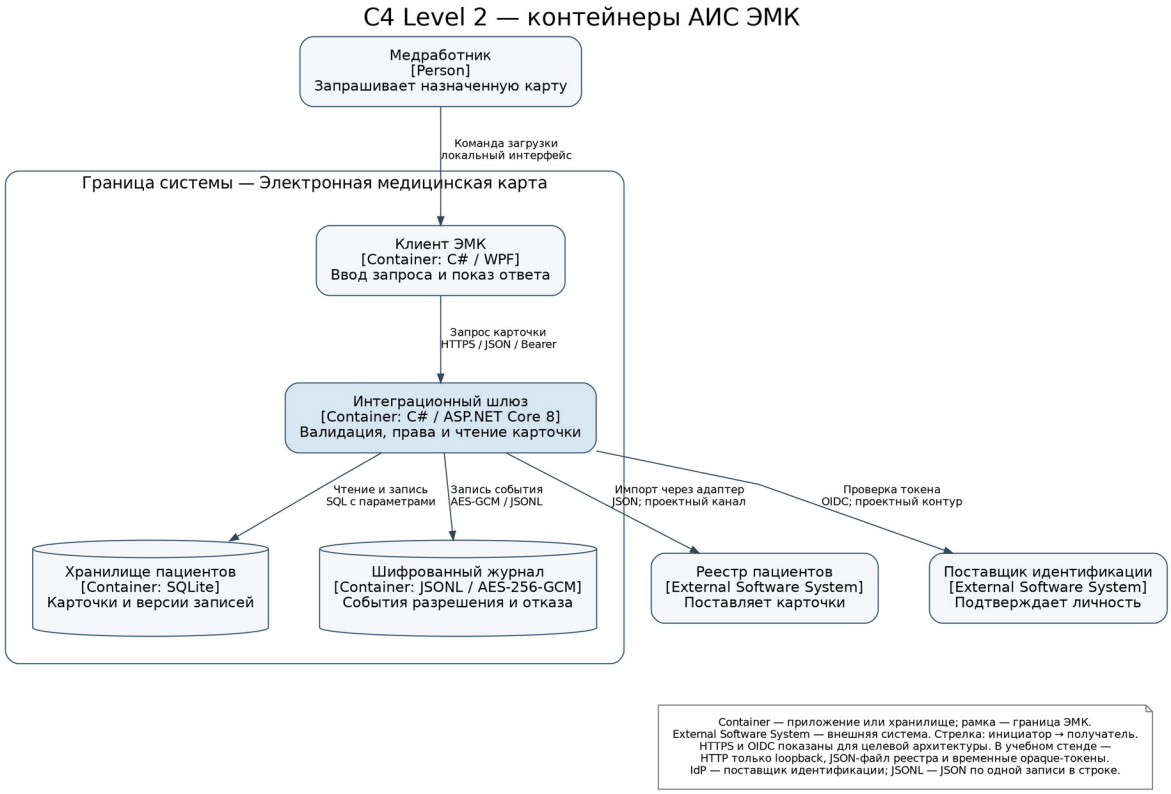


Рисунок 2 — C4 Level 2 — контейнеры и границы интеграции

Источник: схема разработана для учебного проекта.

2 ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ

На схемах проверены подписи акторов, границы АИС, направление обмена и технологии связей. Границы внешних систем и локального контура проверки обозначены на диаграммах. Типы элементов, технологии и направления связей показаны явно; легенда объясняет обозначения. C4 не предписывает единственную графическую нотацию [3].

Сведения представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Проверка архитектуры интеграции

Пункт	Подтверждение
C4 Level 1	PR02_C4_Context.puml/png
C4 Level 2	PR02_C4_Containers.puml/png
Протоколы и данные	Таблица 1; OpenAPI в contracts
Действующий локальный контур	API, SQLite и AES-GCM проверены тестами

Источник: составлено по учебному заданию [2].

Исходный код, данные и отчёты: https://github.com/rob4ik72-del/MDK0202-EMR

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подготовлены C4 Context и Containers, определены протоколы обмена и ответственность контейнеров.

Защита доступа выполняется шлюзом. Клиент передаёт параметры операции, но не может назначать себе роль через JSON.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СПбИЭУ. Положение о требованиях по подготовке и оформлению письменных работ и приложение М: локальный нормативный акт, предоставленный в материалах обучения. [1].

2. МДК 02.02. Детализированный сборник практических работ ПР1–ПР9: электронный учебный материал; вариант 2 «Электронная медицинская карта». [2].

3. Simon Brown. The C4 model: diagrams. URL: https://c4model.com/diagrams (дата обращения: 05.11.2026) [3].

4. Microsoft Learn. Cross-platform cryptography in .NET. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/security/cross-platform-cryptography (дата обращения: 05.11.2026) [4].